

Polimorfismo y herencia: ¿deben ir juntos?

```
Collection <Cuenta> cuentas = new ArrayList  
<Cuenta> ( );
```

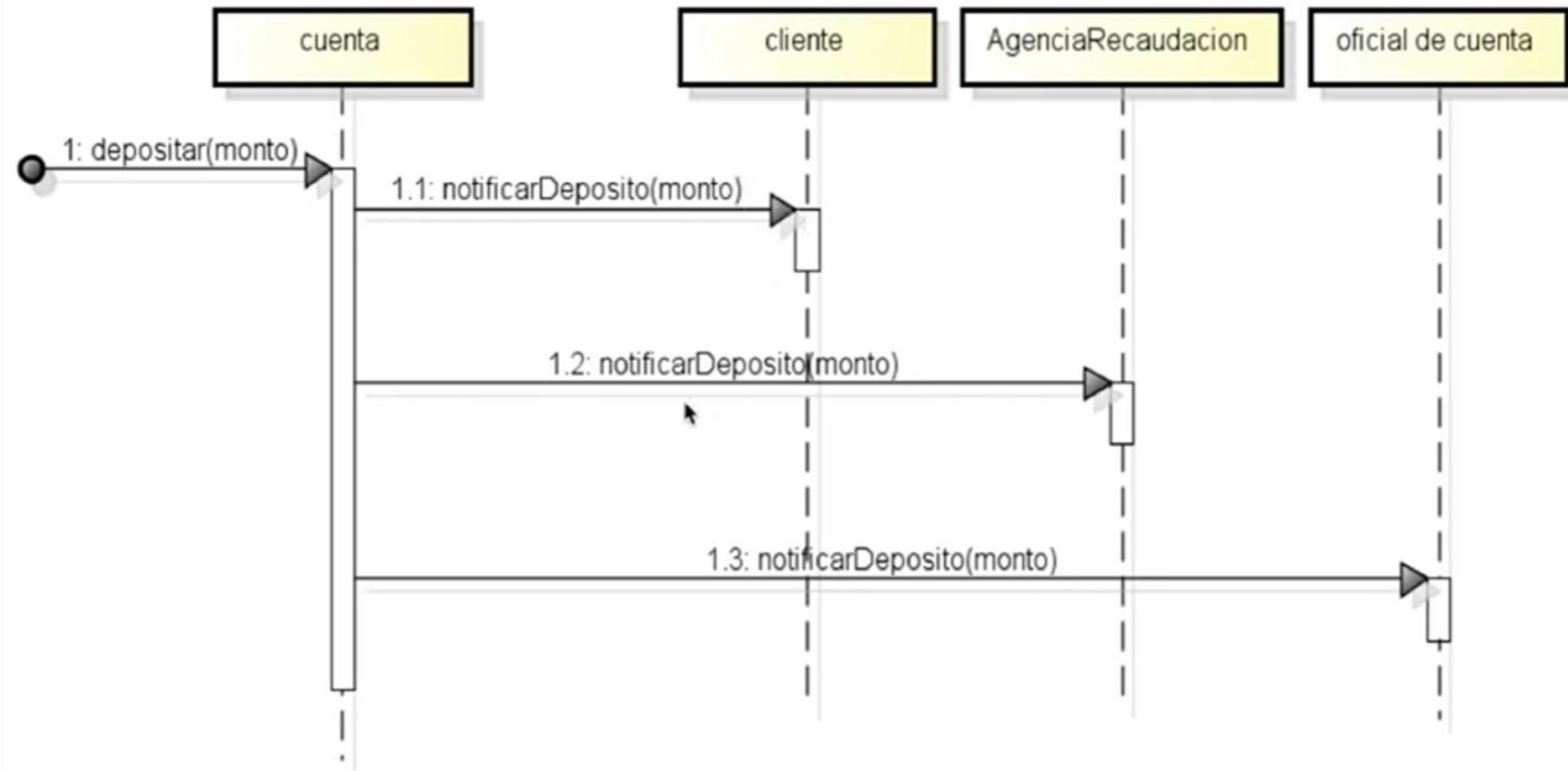
```
...
```

```
for (Cuenta c : cuentas)  
    c.extraer(100);
```

Compilador verifica que la clase de c tenga un
método *extraer*

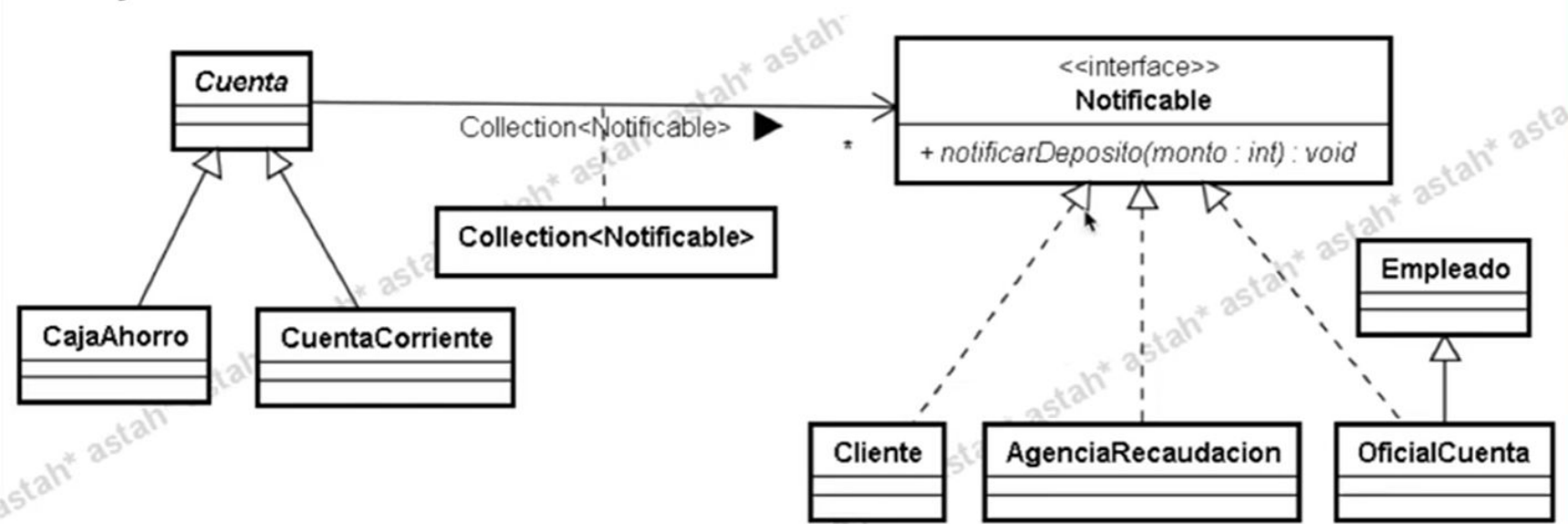
Tiene sentido en lenguajes de comprobación
estática

Polimorfismo sin herencia



Polimorfismo sin herencia ¿en Java?

```
public void depositar(int monto) {  
    ...  
    for (Notificable e : entidadesNotificar)  
        e.notificarDeposito(monto);  
}
```



¿Qué quiere decir <<interface>>?

Interfaces

Como mecanismo necesario para el
polimorfismo sin herencia



Interfaces: clases muy abstractas

Son como clases

- Abstractas

- Con todos los métodos abstractos

- Sin atributos (sin estado)

Ejemplo

```
public interface Notificable {  
    /*public abstract*/ void notificarDeposito();  
}
```

Pueden heredar de otras interfaces

```
public interface RecibeMails extends Notificable {  
    void enviarMail();  
}
```

Herencia de interfaces

Uso

```
public class OficialCuenta extends Empleado  
    implements Notificable {  
    ...  
}
```

Corolario

Si una clase declara implementar una interfaz y no implementa (redefine) uno de sus métodos es abstracta

Interfaces: protocolos

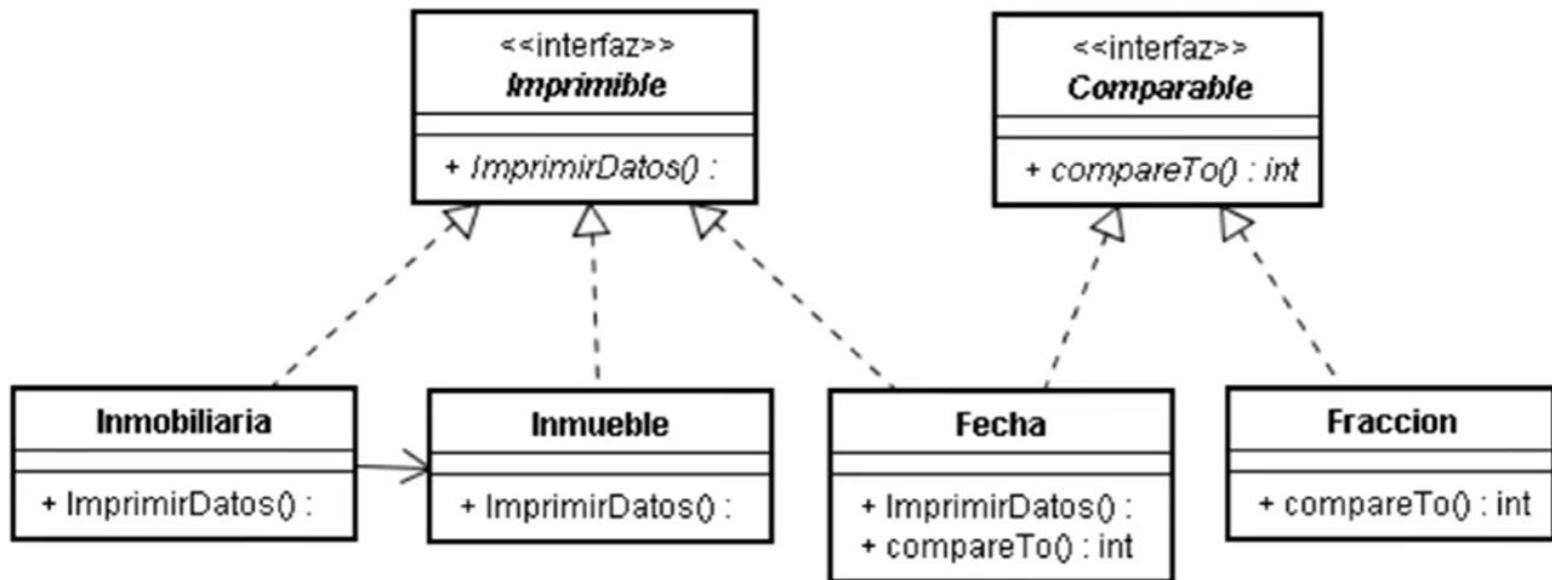
Son grupos de firmas de métodos

Sin implementar

Indican maneras de comunicarse con los objetos

Una clase puede implementar varias

Ojo con los conflictos de nombres



Interfaces y polimorfismo

Cada objeto puede tener distintas formas de uso, según el tipo con el que se lo accede

```
Fecha f = new Fecha(20,6,1964);
```

```
Imprimible i = f;
```

```
Comparable c = f;
```

```
Serializable s = f;
```

Todos se refieren al mismo objeto

Pero “lo ven” distinto

Cada variable sólo puede usar los métodos de su interfaz



¿Qué implica?

El tipo de la variable define la interfaz que puedo usar

```
Fecha f = new Fecha(20,6,1964);
```

```
Imprimible i = f;
```

```
Comparable c = f;
```

```
i.imprimir();
```

```
c.compareTo(c2);
```

```
f.imprimir();
```

```
f.compareTo(f2);
```

```
...
```

¿Qué es una interfaz?

Visión de lenguaje

Una clase “muy abstracta” que se puede usar para herencia múltiple

Visión desde el uso

Un tipo de datos que permite que ver a un mismo objeto con distintos tipos



Recapitulación: preguntas

¿Para qué sirven las interfaces? (por ahora...)

¿Por qué no hay interfaces en Smalltalk?

